‘

RELATÓRIO DE ESTUDO DE CASO: ANÁLISE PROTEÔMICA E EPÍTOPOS DA BACTÉRIA *Escherichia coli O157:H7*

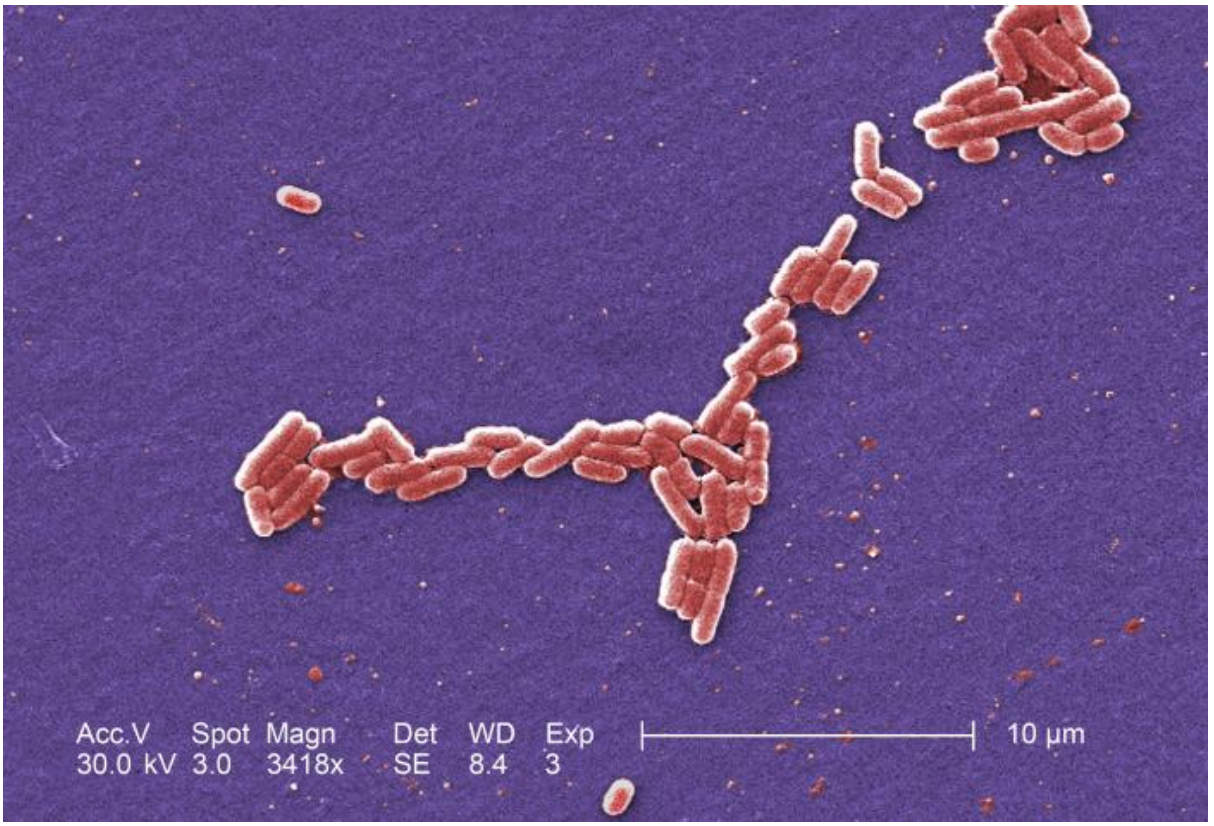
IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

- **Integrantes:** Rafael Antunes Souza, Daniel Mariano Marques e Maria Isabel Klein Delavy
- **Data:** 07/04/2026

---

1. CARACTERIZAÇÃO DO ORGANISMO PATOGÊNICO

- **Descrição morfológica:** Bactéria
- **Classificação de Gram:** Gram-negativa
- **Patologia:** Colite hemorrágica -> Diarréia intensa e dor abdominal intensa
- **Curiosidade:** É responsável pela produção de uma toxina chamada Shiga (ou Shiga-like toxin)
- **Cepa analisada**: O157:H7
- **Imagem em microscópio da bactéria:**



---

2. DADOS DO PROTEOMA (UNIPROT)

Dados extraídos do banco de dados UniProt.

- **ID do Proteoma de Referência:** UP000000558
- **Espécie/Linhagem:** Escherichia coli (strain O157:H7 / Sakai / RIMD 0509952)

- **Total de proteínas no proteoma:** 5056 proteínas
- **Total de cromossomos:**1 cromossomo (com presença de plasmídeos)
- **Lista de publicações associadas:**
    1. Makino, K. et al. Complete nucleotide sequences of 93-kb and 3.3-kb plasmids of an enterohemorrhagic Escherichia coli O157:H7 derived from Sakai outbreak. DNA Research, 1998.
    2. Hayashi, T. et al. Complete genome sequence of enterohemorrhagic Escherichia coli O157:H7 and genomic comparison with a laboratory strain K-12. DNA Research, 2001.
    3. Ohnishi, M. et al. Comparative analysis of the whole set of rRNA operons between an enterohemorrhagic Escherichia coli O157:H7 Sakai strain and an Escherichia coli K-12 strain MG1655. Systematic and Applied Microbiology, 2000.

---

3. AMBIENTE DE EXECUÇÃO (HARDWARE)

Detalhes da máquina utilizada para rodar os softwares FastProtein e EpiBuilder.

- **CPU (Processador):** [Intel Core i7 12th Gen]
- **Memória RAM:** [16 GB DDR4]
- **Armazenamento:** [512 GB SSD NVMe]
- **Sistema Operacional:** [Ubuntu 24.04.4]

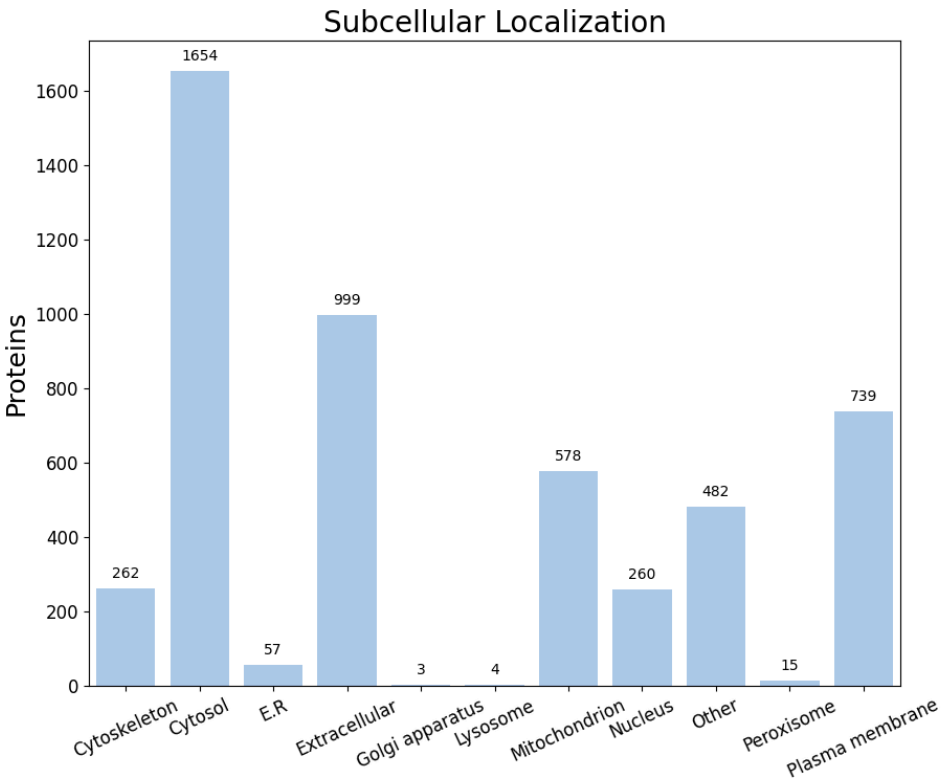
---

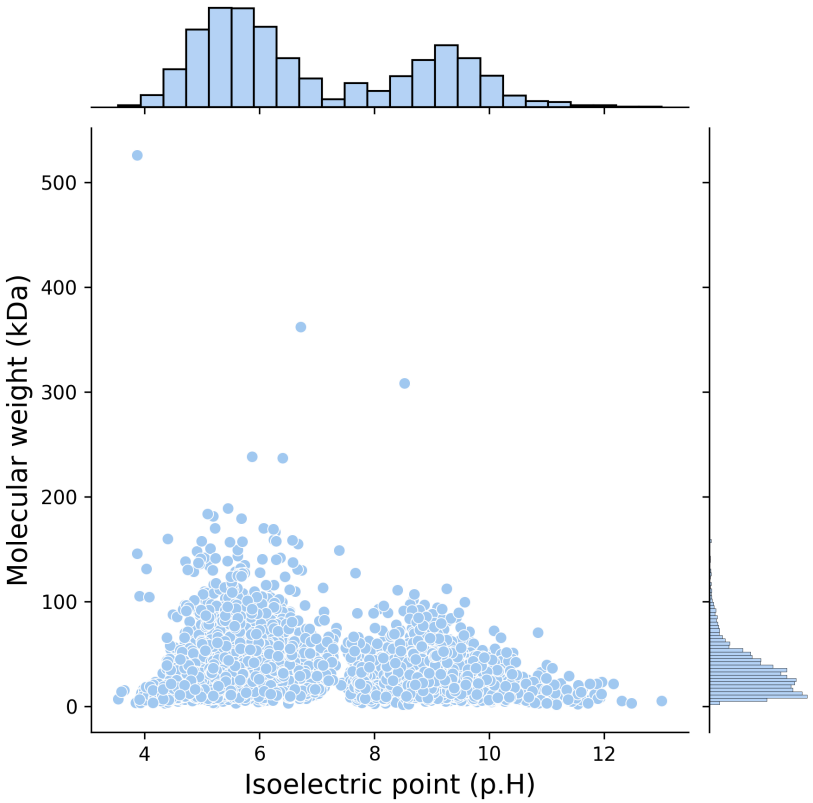
4. RESULTADOS: FASTPROTEIN

Análise bioinformática do proteoma completo.

- **Tempo total de processamento:** 00:08:40:129s
- **Total de proteínas processadas:** 5053
- **Total de proteínas ignoradas:** 3
- **Proteínas com domínio transmembranar:** 1191
- **Proteínas com evidências de membrana:** 1218

4.1. Gráficos Gerados





5. RESULTADOS: EPIBUILDER

Predição de epítopos baseada nas 50 primeiras proteínas de membrana.

- **Nº de proteínas (das 50) com epítopos preditos:** 15

5.1. Tabela dos 5 Primeiros Epítopos Preditos

ID Proteína	Descrição	Epítopo (Sequência)	Localização (Início-Fim)	N-glicosilado?
Q8X903	Penicillin-binding protein 1B	NPFDQSSQPQQQPQ QQPAQQEQKDSD	805-831	Não
Q7BSW5	Serine protease EspP	NWGNSTYKQTDWN	138-151	Sim
P69743	Hydrogenase-2 small chain	ENQTPRSQKPD	312-323	Sim
P0AA79	Hexuronate transporter	EAQHQVSTAKK	206-217	Não
P0AEE4	Serine endoprotease DegS	FDKSNDGETPEG	219-231	Não

5.2. Topologia do Epítopo #1

```
Sequence        NPFDQSSQPQQQPQQQPAQQEQKDSD

Emini           .EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.

Kolaskar        .........EEEEEEEE.........

Chou Fosman     EEEEEEEEEEEEEEEEE....EEEEE

Karplus Schulz  EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Parker          EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

All matches     .........EEEEEEEE.........

N-Glyc          ........................

Hydropathy      --+--------------+--------
```

6. Repositório

Qual o repositório git: **https://github.com/rafinha-as-br/trabalho-final-bioinformatica**

- [x] **relatorio.pdf** (Versão PDF deste documento)
- [x] **input.fasta** (Arquivo original do proteoma)
- [x] **top50.fasta** (Arquivo filtrado para o EpiBuilder)
- [x] **results_fastprotein/** (Diretório de saída completo)
- [x] **results_epibuilder/** (Diretório de saída completo)